

1. Virtualización.....	2
a) Concepto.....	2
b) Usos	3
c) Características	3
d) Tipos de virtualización por hardware	4
e) Hipervisores	4
f) Contenedores	5

VIRTUALIZACIÓN

1. Virtualización

Existen muchos **tipos** de virtualización, como la **virtualización de los datos, de la plataforma (de hardware o de servidor), de las aplicaciones y de los sistemas operativos**. Actualmente el uso de la virtualización es una práctica muy extendida tanto por usuarios privados como por empresas, ya que ofrece muchas ventajas, como pueden ser reducir los costes o probar el sistema operativo antes de instalarlo en un equipo físico.

a) Concepto

Llamamos máquina virtual a una **computadora no real, instalada y configurada en un sistema informático mediante un software que permite simular** su funcionamiento autónomo. El sistema informático al que se abstraen sus recursos para poder instalar máquinas virtuales se denomina **host o anfitrión**. Igualmente, al sistema operativo instalado en él se le llama sistema operativo host o sistema operativo anfitrión. Sobre ellos se podrán instalar las máquinas virtuales con sistemas operativos **guest o sistemas operativos invitados**.

La virtualización por hardware permite crear y utilizar varios entornos virtuales en un mismo equipo físico, de manera que un mismo equipo puede albergar varios equipos virtuales, llamados **máquinas virtuales**, que se ejecutan de forma independiente y cada una cuenta con su propio sistema operativo. La virtualización ofrece varias ventajas, entre las que destacan las siguientes:

- Reduce los costes, al necesitar menos hardware, ya que en un mismo equipo se pueden ejecutar varias máquinas virtuales a diferentes usuarios.
- Mejora la seguridad, ya que cada máquina se ejecuta de forma aislada respecto al resto del sistema.
- Flexibilidad, ya que es más fácil crear, modificar y configurar máquinas virtuales que equipos físicos.
- Permite ejecutar varios sistemas operativos en un mismo equipo.
- Permite probar un sistema operativo en una máquina virtual antes de instalarlo sobre una máquina física.

b) Usos

Las máquinas virtuales se emplean principalmente para:

- **Realizar pruebas.** Se pueden probar sistemas informáticos, software y configuraciones sin que un fallo importante en ellos afecte a la máquina real.
- **Portabilidad.** Al ser software, estos sistemas virtualizados se pueden trasladar muy fácilmente y con una rápida implementación entre máquinas anfitrionas.
- **Ahorro de costes.** El coste de una máquina virtual es nulo, si pensamos que en un equipo anfitrión podemos instalar multitud de máquinas virtuales con diferentes configuraciones.
- **Copias de seguridad.** Al tener un entorno virtualizado, es decir, un software instalado y correctamente configurado, podemos hacer copias de seguridad al tratarse de archivos. Por ello, podemos tener grandes sistemas clonados ante posibles fallos que pueden ser
- **Centralización de servicios.** Un equipo puede estar configurado para albergar multitud de máquinas virtuales con diferentes servicios, facilitando su mantenimiento, ampliación y actualización de hardware, así como simplificar los accesos y la seguridad.

c) Características

- **Plataforma.** Variedad de sistemas operativos anfitriones y arquitecturas (32 o 64 bits) sobre los que se pueda instalar.
- **Sistemas operativos guest.** Hace referencia a qué sistemas operativos se pueden instalar en el host.
- **Licencia.** El tipo de licencia puede determinar la adquisición del software.
- **Portabilidad.** Las opciones que ofrezca para exportar una máquina virtual o un disco duro virtual.
- **Compatibilidad** entre máquinas virtuales de distinto software de virtualización.
- **Soporte de puertos de comunicación** del host, como USB, lectores de tarjetas, etc.

- **Soporte para gráficos 3D.** Creación y gestión de instantáneas o puntos de restauración (estados de configuración de una máquina virtual en un momento dado).
- **Actualizaciones del software** de virtualización, soporte técnico y foros de ayuda.

d) Tipos de virtualización por hardware

Los tipos de virtualización del hardware se pueden clasificar dependiendo **de si el hipervisor se ejecuta sobre un sistema operativo o directamente sobre el hardware** del equipo.

- Virtualización de **tipo 1**: también llamada **nativa o bare metal (metal desnudo)**. El hipervisor se instala sobre el hardware físico. Cuando se arranca el equipo se carga el hipervisor que incorpora un sistema operativo de administración.
- Virtualización de **tipo 2**: también llamada **hospedada**. El hipervisor se instala sobre el sistema operativo que ya está instalado en la máquina física. En este caso el sistema operativo que se instala sobre el equipo físico se denomina host o anfitrión, y el sistema operativo instalado sobre el equipo virtualizado se denomina guest o invitado.
- Virtualización **híbrida**: este tipo de virtualización utiliza **técnicas de los dos tipos de virtualización anteriores**. El hipervisor se ejecuta sobre un sistema operativo, al igual que en el tipo 2, pero puede interactuar directamente con el hardware del equipo físico, como en la virtualización de tipo 1.

e) Hipervisores

Un hipervisor es un **software de virtualización que permite la función de instalar y utilizar una o varias máquinas virtuales con diferentes sistemas operativos**, en un mismo equipo físico. Los más utilizados actualmente en equipos de escritorio son Oracle VM VirtualBox, VMware Workstation e Hyper-V.

- **Hyper V**

Es el hipervisor de tipo 1 ofrecido por Microsoft para ser instalado y utilizado en sus sistemas operativos Windows (Windows Server, Windows 10 o Windows 11), pero solo en las versiones Enterprise, Pro y Education, es decir, las versiones Home no vienen preparadas para su instalación. Para activarlo hay que ir a Panel de control > Programas y características > Activar o desactivar las características de Windows. En este panel se busca Hyper-V, se marca la casilla y se hace clic sobre Aceptar.

Otras **características que se pueden activar** son, entre otras:

- **Contenedores:** para crear y administrar contenedores de Windows Server.
- **Plataforma de hipervisor de Windows:** permite que los hipervisores de tipo 2 y Docker se puedan ejecutar en Windows con Hyper-V. En VirtualBox habría que cambiar la interfaz de paravirtualización (en Sistema > Aceleración) a Hyper-V.
- **Plataforma de máquina virtual:** es necesaria para utilizar WSL2 (versión 2 del subsistema de Windows para Linux).
- **Subsistema de Windows para Linux:** para poder instalar el subsistema de Linux en Windows, como se verá en el Apartado 4.13.

f) Contenedores

Otra forma de virtualización son los contenedores. Son un tipo de virtualización del sistema operativo. En un contenedor se puede **ejecutar un microservicio o cualquier aplicación, y asegurarse de que esta funcione** independientemente del sistema operativo o el equipo físico sobre el que se ejecuta.

Los contenedores **resuelven el problema de ejecutar una misma aplicación en diferentes entornos**, y evitan que una aplicación entorpezca el funcionamiento de otra.

Los contenedores no tienen una imagen del sistema operativo, sino que **solo tienen una aplicación que se ejecuta**,

llamada motor del contenedor, y cada aplicación con sus librerías ejecutándose de modo independiente a las demás.

Cada máquina virtual tiene su propio sistema operativo y virtualiza el hardware, lo que conlleva un aumento del uso de los recursos. Los contenedores **virtualizan el sistema operativo, es decir, en un mismo equipo** comparten el mismo sistema operativo, por lo que son más pequeños, portables y ligeros que las máquinas virtuales.

- **Docker**

Es el **software de contenedores por excelencia**. Es software **libre y de código abierto**. Se puede instalar en casi todas las plataformas y en diferentes infraestructuras en la nube, como Amazon Docker Desktop Webs Services, Google Cloud y otras. Aplicación Existe una versión de escritorio o desktop para los sistemas operativos Windows, macOS y Linux. Una vez instalada, puede utilizarse como una aplicación más del sistema operativo

Podemos instalar **Docker Desktop** en el sistema operativo Windows : En este apartado vamos a realizar la instalación en windows 10 Pro (versión 22H2). En sistemas Windows **Docker Desktop** instala el demonio Docker o sobre una máquina Linux usando WSL (Subsistema de Windows para Linux) o usando una máquina virtual ejecutada sobre el hipervisor Hyper-V. Nosotros vamos a usar la primera opción de instalación.

Los requisitos mínimos necesarios son:

- CPU con arquitectura de 64 bits y soporte de virtualización en BIOS.
- WSL versión 1.1.3.0 o superior, con posibilidad de pasar a WSL 2.
- Windows 11 64-bit: Home, Pro. Enterprise o Education (versión 21H2 o superior).
- Windows 10 64-bit: Recomendado Home, Pro. Enterprise o Education (versión 22H2 build 19045 o superior), aunque se puede usar Home, Pro.

Enterprise o Education (versión 21H2 build 19044 o superior).

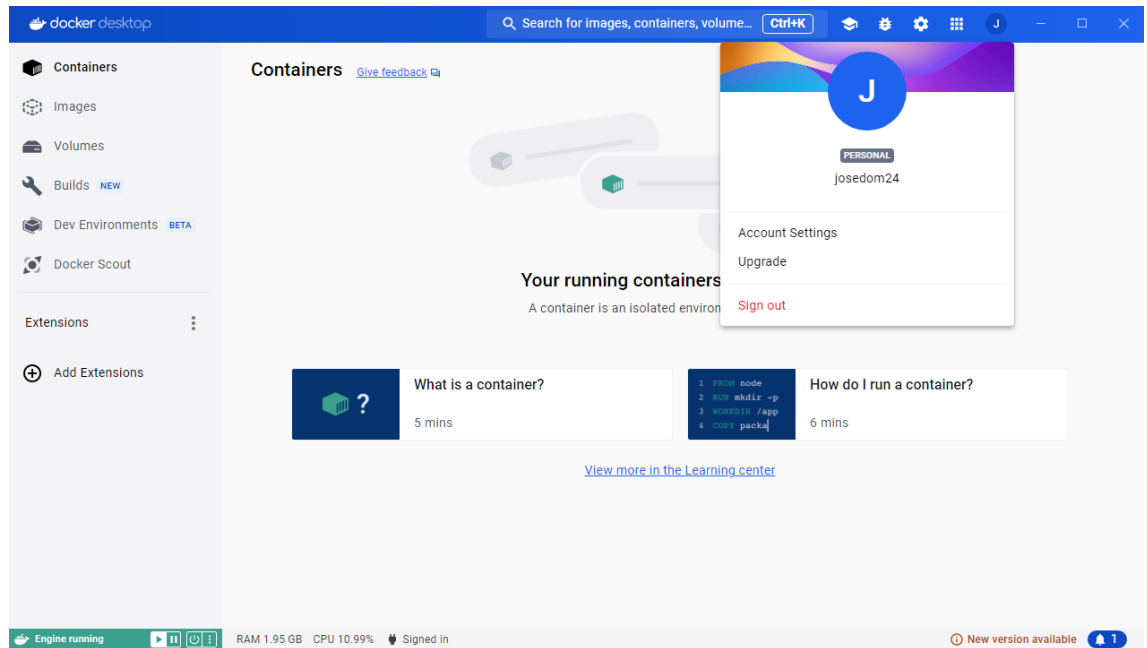
- 4 Gb de RAM.

1. Descargamos el instalador mediante el botón de descarga de la página de instalación:



2. Ejecutamos el instalador haciendo doble click en Docker Desktop Installer.exe. De forma predeterminada, Docker Desktop se instala en C:\Archivos de programa\Docker\Docker.
3. Durante la instalación elegiremos la opción **Utilizar WSL 2 en lugar de Hyper-V**. Si su sistema sólo admite una de las dos opciones, no podrá seleccionar qué backend utilizar.
4. Siga las instrucciones del asistente de instalación para autorizar al instalador y proceder con la instalación.
5. Cuando la instalación se haya realizado correctamente, seleccione **Close & restart** para completar el proceso de instalación.

Después del reinicio tendremos un icono para ejecutar **Docker Desktop**, y si queremos pulsando sobre el botón **Sign in** nos podremos autenticar con nuestra cuenta de **Docker Hub**:



Por último, si accedemos a una terminal ejecutando PowerShell o cmd, podemos usar el cliente Docker:

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Prueba la nueva tecnología PowerShell multiplataforma https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\usuario> docker version
Client:
  Cloud integration: v1.0.35+desktop.10
  Version: 25.0.2
  API version: 1.44
  Go version: go1.21.6
  Git commit: 29cf629
  Built: Thu Feb 1 00:24:09 2024
  OS/Arch: windows/amd64
  Context: default

Server: Docker Desktop 4.27.1 (136059)
Engine:
  Version: 25.0.2
  API version: 1.44 (minimum version 1.24)
  Go version: go1.21.6
  Git commit: fce6e0c
  Built: Thu Feb 1 00:23:17 2024
  OS/Arch: linux/amd64
  Experimental: false
containerd:
  Version: 1.6.28
  GitCommit: ae07eda36dd25f8a1b98dfbf587313b99c0190bb
runc:
  Version: 1.1.12
  GitCommit: v1.1.12-0-g51d5e94
docker-init:
  Version: 0.19.0
  GitCommit: de40ad0
PS C:\Users\usuario>
```